

Justificativa da arquitetura:

A arquitetura do sistema AccessAudit foi definida utilizando o padrão de arquitetura em camadas com disponibilização das funcionalidades por meio de uma API REST. Essa abordagem foi escolhida por proporcionar uma organização clara do sistema e facilitar o desenvolvimento e manutenção da aplicação.

O sistema é composto por uma interface web (frontend), responsável pela interação com o usuário, e um backend desenvolvido em Java utilizando Spring Boot, que recebe as requisições, executa as auditorias de acessibilidade e gera os relatórios com os problemas encontrados. O usuário pode fornecer uma URL ou o código HTML da página, que será analisado pelo motor de auditoria do sistema.

A arquitetura em camadas permite separar responsabilidades dentro da aplicação. A camada de controller é responsável por receber as requisições da interface, a camada de service contém a lógica de execução das auditorias e a camada de repository é responsável pelo acesso aos dados. Essa separação facilita a organização do código e a implementação de novas regras de auditoria no futuro.

Além disso, o uso de API REST permite que o sistema seja acessado por diferentes interfaces e facilita a integração entre o frontend e o backend. Essa decisão também atende às diretrizes do projeto, que exigem o uso de uma API RESTful.

A aplicação também foi projetada para ser executada em ambiente cloud, utilizando serviços como os disponibilizados pela AWS, o que permite hospedar o backend e o banco de dados de forma centralizada e acessível.

Dessa forma, a arquitetura escolhida atende aos requisitos do projeto e apresenta um nível de complexidade adequado para o desenvolvimento de um MVP, permitindo implementar as funcionalidades principais de forma organizada e eficiente.